

Условие

11-4. При нагревании твердого тела его размеры увеличиваются по закону

$$\Delta l = l_0 \alpha \Delta T,$$

где l_0 – начальная длина тела, Δl – ее увеличение, ΔT – изменение температуры, α – температурный коэффициент линейного расширения. Какой груз может приподнять стальной столбик с площадью поперечного сечения $S = 10 \text{ см}^2$ при его нагревании на $\Delta T = 10 \text{ К}$. Для стали $\alpha = 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ К}^{-1}$, модуль Юнга $E = 2,0 \cdot 10^{11} \text{ Н/м}^2$.